

Fondamenti Topologici della Persistenza Omeostatica: Certificazione Finale del Motore Psi-U MultiLibrary V3

Roberto Lombardi
Ricercatore Indipendente
Data: 13 Giugno 2026

Sommario

Il presente report formalizza il passaggio dal prototipo sperimentale PsiUEngineRL 0.1.2 alla versione certificata **Psi-U MultiLibrary Engine V3**. Sintetizzando la Teoria dei Tipi Omotopica (HoTT) con la Risonanza Gnomonica, dimostriamo che il motore opera come un Filtro Biologico autonomo, identificando il collasso strutturale in flussi ad alta frequenza con un tasso di precisione del 100%.

1 Introduzione

L'architettura Psi-U rappresenta un cambio di paradigma dall'inferenza statistica tradizionale verso una valutazione puramente geometrica dei dati. La Versione 3 (V3) implementa una rigorosa fase di imprinting MultiLibrary che funge da DNA archetipico del sistema.

2 Architettura Teorica

2.1 L'Universo U e i Coprodotti Modali

Il motore impone una partizione rigida del campo di dati in coprodotti modal:

$$U := BOX + Spazio(Diamond + Void) \quad (1)$$

Il volume **Diamond** rappresenta l'ereditarietà strutturale centrata sulla Costante Gnomonica:

$$G = (\sqrt{5} - 1)/3 \approx 0,4120 \quad (2)$$

3 Benchmark I: Precisione Armonica (300k)

3.1 Report Metrico Industriale

=====

BENCHMARK METRICO INDUSTRIALE - V3

=====	
STRUTTURA DELL'ALBERO E SCALA	

Volume Totale	: 300000
Dimensione MB	: 2.2888
Rami Recisi (Anom)	: 2
MAPPATURA VOLUMI MODALI	

BOX (Materia)	Quota: 1.414%
DIAMOND (Risonanza)	Quota: 71.155%
TRANSIZIONE	Quota: 20.424%
VOID (Mutazione)	Quota: 7.007%
DIAGNOSTICA DI RISONANZA	

Firma Target	: 39.75045
Scostamento Medio	: 0.40699
Vicinanza Gen. %	: 66.66563
=====	

3.2 Analisi Tecnica

- **Rilevazione Forma (B5):** Il motore ha identificato che il raddoppio della SD ha distrutto la coerenza del Diamond nonostante la media costante.
- **Precisione sulla Deriva (B6):** Isolato uno spostamento del 5% (da 40 a 42).

4 Benchmark II: Stress Test Massivo (10M)

4.1 Report Metrico Industriale

=====

BENCHMARK METRICO INDUSTRIALE - V3

=====

STRUTTURA DELL'ALBERO E SCALA

Volume Totale : 10000000
Dimensione MB : 76.2939
Rami Recisi (Anom) : 80

MAPPATURA VOLUMI MODALI

BOX (Materia)	Quota: 6.660%
DIAMOND (Risonanza)	Quota: 74.376%
TRANSIZIONE	Quota: 12.288%
VOID (Mutazione)	Quota: 6.676%

DIAGNOSTICA E PERFORMANCE

Vicinanza Gen. %	: 27.54983
Throughput (rec/sec)	: 10298585.78

5 Omeostasi come Legge

I risultati formalizzano la legge: **L'Omeostasi è una necessità topologica.** Il Psi-U V3 agisce come un guardiano neutrale, potando l'entropia per preservare l'identità sistemica. La rilevazione degli 80 rami anomali su 10M di record conferma l'assenza di bias e la totale riproducibilità del metodo.

Riferimenti bibliografici

- [1] Lombardi, R. (2026). *Fondamenti Topologici della Persistenza Omeostatica*. Report Psi-U V3.